

Roztažnost a skupenské přeměny stojí na teple, objemech a Hookově zákoně z minulých témat. Projdi si tyhle věci a spočítej úlohy na zkoušku – pak ti výpočty v novém tématu půjdou samy.

1. Teplo a měrná tepelná kapacita **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie

Teplo Q je energie, kterou těleso přijme nebo odevzdá při ohřátí či ochlazení. Když se nemění skupenství, platí $Q = cm\Delta t$, kde c je měrná tepelná kapacita (voda $4180 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$, led asi $2100 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$). Při smíchání teplejšího a chladnějšího tělesa platí kalorimetrická rovnice: teplo odevzdané = teplo přijaté. Změna teploty je ve $^{\circ}\text{C}$ i v K stejná.

$$Q = cm\Delta t \text{ teplo na ohřátí} \quad c_1 m_1 (t_1 - t) = c_2 m_2 (t - t_2) \text{ kalorimetrická rovnice}$$

Příklad: Kolik tepla potřebují 2 kg vody na ohřátí z 20°C na 100°C ?

- $\Delta t = 100 - 20 = 80 \text{ K}$.
- $Q = cm\Delta t = 4180 \cdot 2 \cdot 80 \text{ J} = 668\,800 \text{ J} \approx 669 \text{ kJ}$.

Zkus sám:

- Kolik tepla odevzdá 0,5 kg vody, když se ochladí o 10°C ?
- Smícháš 1 kg vody o teplotě 80°C a 1 kg vody o teplotě 20°C . Jaká bude výsledná teplota (bez ztrát)?

2. Zvětšení o malý podíl – jako zdražení o procenta **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent, Začátečníci H11 Procenta II: slevy, zdražení, úroky

Když cena vzroste o $p\%$, nová cena je $x \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)$. Teplotní roztažnost funguje stejně: při ohřátí o Δt se délka zvětší o podíl $\alpha\Delta t$, takže $l = l_0(1 + \alpha\Delta t)$. Tento podíl bývá velmi malý (setiny procenta), proto se častěji počítá jen samotný přírůstek $\Delta l = \alpha l_0 \Delta t$. Hlídej převod: $0,05\% = 0,0005$.

$$l = l_0(1 + \alpha\Delta t) \text{ délka po ohřátí}$$

Příklad: Cena 800 Kč vzroste o 5% a tyč délky 2 m se ohřátím prodlouží o $0,05\%$. Jaké jsou nové hodnoty?

- Cena: $800 \cdot 1,05 = 840 \text{ Kč}$.
- Tyč: $2 \cdot 1,0005 \text{ m} = 2,001 \text{ m}$ – prodloužila se o 1 mm.

Zkus sám:

- Tyč délky 5 m se prodlouží o $0,02\%$. O kolik milimetrů?
- Zapiš součin $1,2 \cdot 10^{-5} \cdot 40$ jako desetinné číslo a v procentech.

3. Objem krychle, kvádru a válce **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H28 Tělesa: povrch a objem, 3.+4. H10 Tělesa, povrchy, objemy

U objemové roztažnosti potřebuješ původní objem tělesa. Krychle o hraně a má objem a^3 , kvádr abc , válec $\pi r^2 v$ (pozor, ze zadaného průměru nejdřív spočítej poloměr). Objem v m^3 převedeš na litry vynásobením tisícem: $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l}$, $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ l}$.

$$V = \pi r^2 v \text{ válec} \quad 1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ l převod}$$

Příklad: Válcová nádrž má průměr 2,0 m a výšku 3,0 m. Jaký má objem v m^3 a v litrech?

- Poloměr $r = 1,0 \text{ m}$.
- $V = \pi r^2 v = \pi \cdot 1,0^2 \cdot 3,0 \text{ m}^3 \approx 9,42 \text{ m}^3$.
- $9,42 \text{ m}^3 = 9\,420 \text{ l}$.

Zkus sám:

- Jaký objem má krychle o hraně 10 cm (v cm^3 a v litrech)?
- Kolik litrů je $0,163 \text{ m}^3$?

4. Částicová stavba látek a skupenství SS

Kde to najdeš: 3.+4. H6 Částicová stavba látek

V pevné látce kmitají částice kolem rovnovážných poloh v pravidelné mřížce, v kapalině jsou stále blízko sebe, ale mohou se přemisťovat, v plynu jsou daleko od sebe a pohybují se volně. Teplota je mírou střední kinetické energie částic: s rostoucí teplotou kmitají částice víc a jejich střední vzdálenost se zvětšuje – proto se tělesa při ohřátí roztahují. Při tání a varu se dodané teplo spotřebuje na rozrušení vazeb mezi částicemi, a teplota se proto nemění.

Příklad: Vysvětli modelem částic, proč se tyč při ohřátí prodlouží.

1. Vyšší teplota znamená větší střední kinetickou energii částic.
2. Částice v mřížce kmitají s větším rozkmitem.
3. Síly mezi částicemi nejsou souměrné (odpuzování na krátkou vzdálenost je silnější), proto roste i střední vzdálenost částic – tyč se prodlouží.

Zkus sám:

1. Ve kterém skupenství jsou částice pravidelně uspořádané a nejbliž u sebe?
2. Proč se teplota vroucí vody nezvyšuje, i když ji dál ohříváš?

5. Normálové napětí a Hookův zákon SS

Kde to najdeš: 3.+4. H12 Deformace pevných látek

Normálové napětí je síla připadající na jednotku plochy průřezu, $\sigma = \frac{F}{S}$, v pascálech (často MPa). Relativní prodloužení je $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l_0}$ a pro malé pružné deformace platí Hookův zákon $\sigma = E\varepsilon$, kde E je modul pružnosti (ocel asi 210 GPa). V roztažnosti se to hodí: když se tyč nemůže roztáhnout, vznikne v ní napětí odpovídající „zakázanému“ prodloužení.

$$\sigma = \frac{F}{S} \text{ napětí} \quad \sigma = E\varepsilon \text{ Hookův zákon}$$

Příklad: Ocelová tyč ($E = 210 \text{ GPa}$) je stlačena tak, že $\varepsilon = 3 \cdot 10^{-4}$. Jaké je v ní napětí?

1. $\sigma = E\varepsilon = 210 \cdot 10^9 \cdot 3 \cdot 10^{-4} \text{ Pa}$.
2. $\sigma = 6,3 \cdot 10^7 \text{ Pa} = 63 \text{ MPa}$.

Zkus sám:

1. Jaké napětí vznikne v tyči o průřezu 50 cm^2 , na kterou působí síla 100 kN ?
2. V hliníkové tyči ($E = 70 \text{ GPa}$) je napětí 35 MPa . Jaké je relativní prodloužení?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Teplotní roztažnost pevných látek** – výklad s řešenými příklady (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/04%20Pevn%C3%A9%20skupenstv%C3%AD/07%20Teplotn%C3%AD%20rozta%C5%BEnost%20pevn%C3%BDch%20l%C3%A1tek.pdf>
- **PhET – Stavby hmoty** – simulace: částice v pevné látce, kapalině a plynu při ohřevu
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter/latest/states-of-matter_cs.html
- **Umíme fyziku – Přeměny skupenství** – procvičování s okamžitou kontrolou
<https://www.umimefakta.cz/fyzika/cviceni-premeny-skupenstvi>

Výsledky ke kontrole

- **1. Teplo a měrná tepelná kapacita:** 1) $20,9 \text{ kJ}$; 2) $50 \text{ }^{\circ}\text{C}$
- **2. Zvětšení o malý podíl – jako zdražení o procenta:** 1) o 1 mm ; 2) $0,00048 = 0,048 \text{ } \%$
- **3. Objem krychle, kvádrů a válců:** 1) $1\,000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ l}$; 2) 163 l
- **4. Částicová stavba látek a skupenství:** 1) v pevném (krystalickém) – s výjimkou vody, led je řidší; 2) dodané teplo se spotřebuje na uvolnění částic z kapaliny (rozrušení vazeb), ne na zvýšení jejich kinetické energie
- **5. Normálové napětí a Hookův zákon:** 1) 20 MPa ; 2) $5 \cdot 10^{-4} = 0,05 \text{ } \%$